

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

SISTEMAS EXPERTOS

UT3 – Sistemas Basados en Reglas

Historia, base técnica, lenguajes de programación y aplicaciones actuales de una de las formas más fundamentales de inteligencia artificial.

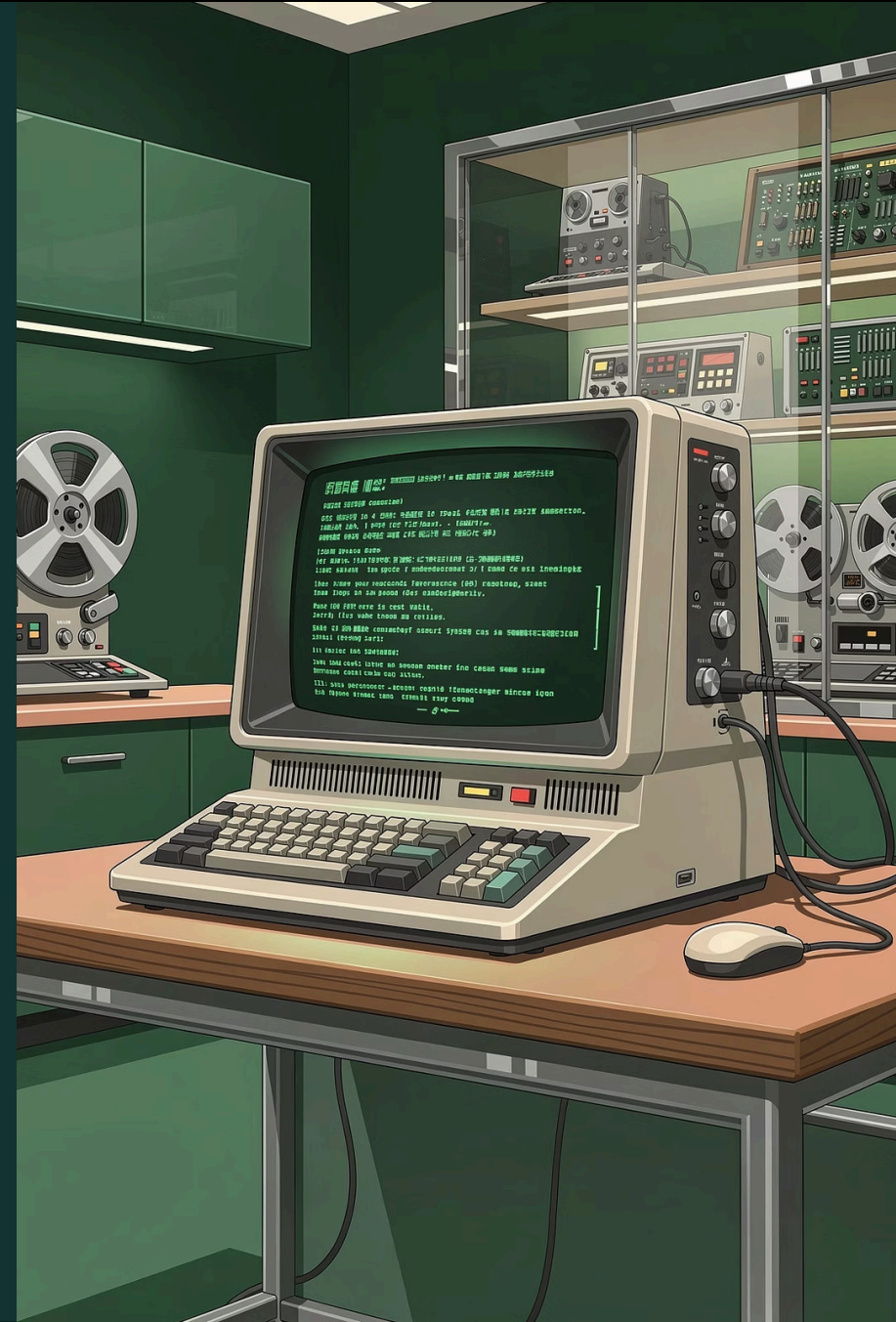


CAPÍTULO 1

Lenguajes de Programación y Herramientas

A lo largo de los años se han desarrollado lenguajes y entornos especializados para la creación de sistemas basados en reglas. Estos lenguajes permiten representar conocimiento experto en forma de reglas lógicas y ejecutar motores de inferencia que derivan conclusiones automáticamente.

Tres herramientas destacan por su relevancia histórica y práctica: **CLIPS**, **Prolog** y **Jess**, cada una con un enfoque diferente para resolver problemas basados en reglas.



CLIPS: Motor de Inferencia Basado en Reglas

CLIPS es un lenguaje orientado a la creación de sistemas expertos, con un potente motor de inferencia basado en reglas. Permite definir reglas del tipo "**Si condición, entonces acción**" de forma declarativa.

A continuación, un ejemplo de diagnóstico médico en CLIPS que evalúa síntomas como tos, fiebre y dolor de garganta para inferir enfermedades:

```
(defrule diagnostico-gripe
  (sintoma (tos true))
  (sintoma (fiebre true))
  (sintoma (dolor_de_garganta true))
  =>
  (assert (diagnostico gripe))
  (printout t "Diagnóstico: Gripe" crlf))

(defrule diagnostico-faringitis
  (sintoma (tos false))
  (sintoma (fiebre true))
  (sintoma (dolor_de_garganta true))
  =>
  (assert (diagnostico faringitis))
  (printout t "Diagnóstico: Faringitis" crlf))
```

Cada regla evalúa combinaciones de síntomas y genera un diagnóstico específico: gripe, faringitis, bronquitis, resfriado o infección viral.

Prolog: Lógica e Inferencia Natural

Aunque no es exclusivamente para sistemas expertos, **Prolog** es un lenguaje lógico ampliamente utilizado en sistemas basados en reglas, gracias a su capacidad nativa para manejar inferencias lógicas.

En Prolog, los hechos y reglas se expresan de forma declarativa. El motor de inferencia del lenguaje busca automáticamente las combinaciones que satisfacen las condiciones:

```
diagnostico(gripe) :-  
    tos(true),  
    fiebre(true),  
    dolor_de_garganta(true).
```

```
diagnostico(faringitis) :-  
    tos(false),  
    fiebre(true),  
    dolor_de_garganta(true).
```

```
% Consulta:  
% ?- diagnostico(Diagnosis).
```

Jess: Reglas en Java

Jess es un motor de reglas implementado en Java que permite construir sistemas expertos de manera sencilla, integrándose con el ecosistema Java empresarial.

La evolución ha llevado de CLIPS a **PyKnow** y de ahí a **Experta**, adaptando estos conceptos al ecosistema Python moderno.

Ventajas y Limitaciones

Los sistemas basados en reglas ofrecen beneficios claros, pero también presentan desafíos importantes que deben considerarse al elegir esta tecnología.



Ventajas

Transparencia

Reglas claras y fáciles de entender, facilitando la comprensión del razonamiento.

Modularidad

Permite añadir o modificar reglas de forma independiente, sin afectar el sistema.

Flexibilidad

Adaptables a diversos dominios con conocimiento bien estructurado.



Limitaciones

Escalabilidad

El rendimiento puede degradarse con un gran número de reglas.

Complejidad

La gestión deficiente puede llevar a sistemas excesivamente complejos.

Incertidumbre

Dificultad para manejar la incertidumbre sin técnicas adicionales (ej. reglas probabilísticas).

Aplicaciones

Aunque los enfoques modernos como el aprendizaje automático han ganado popularidad, los sistemas basados en reglas **siguen siendo muy valiosos** en campos donde el conocimiento experto es explícito, bien estructurado y puede representarse en forma de reglas lógicas.

A continuación exploramos **siete dominios** donde estos sistemas continúan siendo fundamentales en la actualidad.

01

Medicina

02

Configuración de equipos

03

Soporte al cliente

04

Control industrial

05

Diagnóstico automotriz

06

Regulación y cumplimiento

07

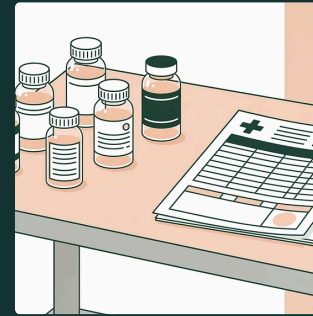
Recomendación de productos

1. Sistemas Expertos en Medicina



Diagnóstico médico

Sistemas como **MYCIN** (década de 1970) siguen siendo la base de muchos sistemas médicos que ayudan a diagnosticar enfermedades infecciosas como gripe, neumonía o amigdalitis, basándose en reglas de diagnóstico.



Recomendación de tratamientos

Basándose en la condición del paciente, las reglas pueden sugerir tratamientos adecuados, manteniendo **consistencia** al aplicar criterios de diagnóstico de manera uniforme.

- ❏ **Beneficio clave:** Ayudan a médicos en regiones con pocos recursos a diagnosticar enfermedades con base en un conjunto claro de reglas y síntomas, garantizando accesibilidad y consistencia.

2. Configuración Automática de Equipos

En la configuración automática de equipos y sistemas, los sistemas basados en reglas configuran productos complejos según los requisitos del cliente. Un ejemplo histórico es **XCON (R1)** de Digital Equipment Corporation, utilizado para configurar computadores.

Reducción de errores

Las reglas estructuradas garantizan configuraciones correctas dentro de las especificaciones.

Personalización automatizada

Se adaptan a diferentes necesidades sin intervención humana directa.

Casos de uso: Configuración de servidores, estaciones de trabajo, redes y sistemas de fabricación donde el cliente especifica requisitos y el sistema ajusta las características del producto.



3. Soporte al Cliente y Asistentes Virtuales

Beneficios clave

Disponibilidad 24/7: Ofrecen soporte sin intervención humana directa.

Eficiencia: Respuestas rápidas y precisas a preguntas comunes.

Aplicaciones

Los sistemas basados en reglas proporcionan respuestas automáticas a preguntas frecuentes, manejan consultas comunes y asisten en la resolución de problemas técnicos.

- **Sistemas IVR** de atención telefónica automatizada para consultas comunes de clientes
- **Chatbots** para ayudar a usuarios a navegar sitios web, completar formularios o solucionar problemas básicos

Utilizan una base de conocimiento con respuestas predefinidas y reglas sobre cómo guiar al usuario para resolver un problema.

4. Control de Procesos Industriales

Los sistemas de control industrial utilizan reglas para gestionar procesos complejos en la industria **manufacturera, energía, química y petroquímica**, donde las decisiones dependen de la interacción de muchos parámetros.

1

Precisión

Control de sistemas con alta precisión mediante reglas definidas por expertos.

2

Fiabilidad

Marco de control claro y eficiente que reduce el riesgo de fallos operativos.

3

Sistemas SCADA

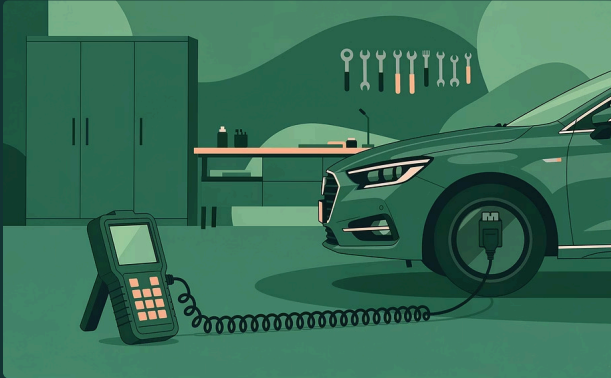
Monitorización y control de procesos industriales en tiempo real.

4

Control de calidad

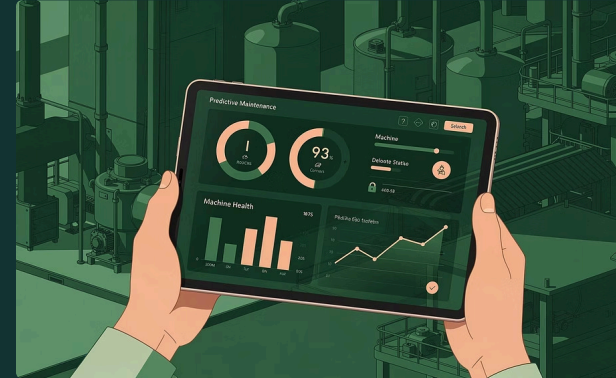
Ajuste del proceso según resultados de pruebas previas en fabricación.

5. Diagnóstico Automotriz y Mantenimiento Predictivo



Diagnóstico de fallas

Los sistemas **OBD** (On-Board Diagnostics) utilizan reglas para identificar problemas mecánicos o eléctricos y generar códigos de error específicos para los técnicos.



Mantenimiento predictivo

Determinan cuándo una máquina o componente está a punto de fallar y sugieren acciones preventivas, **reduciendo costos** asociados con la diagnosis manual.

6. Regulación y Cumplimiento de Normativas

Los sistemas basados en reglas se emplean en entornos donde las **normativas y regulaciones** deben seguirse estrictamente. Ayudan a verificar el cumplimiento o automatizar tareas en industrias como la financiera o la legal.

En la industria financiera, las reglas verifican que las transacciones o el comportamiento de los clientes cumplan con normativas regulatorias, como las leyes de **anti-lavado de dinero**.

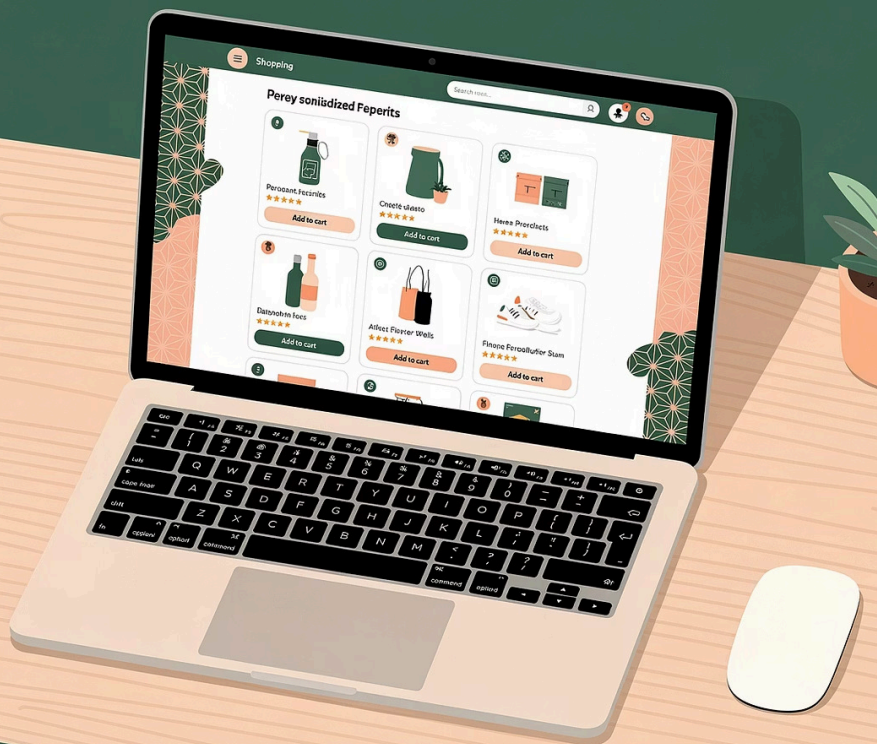
Automatización

Cumplimiento automático de normativas, reduciendo intervención humana.

Precisión

Verificación rápida del cumplimiento mediante reglas claras.





7. Recomendación de Productos y Personalización

En el comercio electrónico y el marketing, los sistemas basados en reglas recomiendan productos basándose en reglas predeterminadas de comportamiento del consumidor o preferencias explícitas.

E-commerce

Productos relacionados o sugerencias basadas en compras anteriores en plataformas como Amazon.

Streaming

Optimización de contenido en plataformas como Netflix, personalizando sugerencias según preferencias del usuario.

Conversión

La recomendación adecuada aumenta las tasas de conversión y ventas significativamente.

Vigencia de los Sistemas Basados en Reglas

Los sistemas basados en reglas siguen siendo útiles en una variedad de dominios actuales, especialmente cuando el conocimiento experto puede formalizarse en reglas claras y estructuradas. Aunque han sido superados en algunos campos por métodos más complejos como el aprendizaje automático, su capacidad para **razonar de manera lógica** los convierte en una herramienta valiosa donde la **precisión, transparencia y consistencia** son esenciales.

- ❏ La combinación de **sistemas híbridos** (reglas + aprendizaje profundo) es cada vez más común en dominios como la medicina, el control industrial y el diagnóstico predictivo.

CAPÍTULO 4

Base Técnica: Componentes Fundamentales

Un sistema basado en reglas se compone principalmente de dos elementos: la **base de conocimiento** y el **motor de inferencia**. Comprender estos componentes es esencial para diseñar sistemas efectivos.



Hechos

Información almacenada sobre el mundo



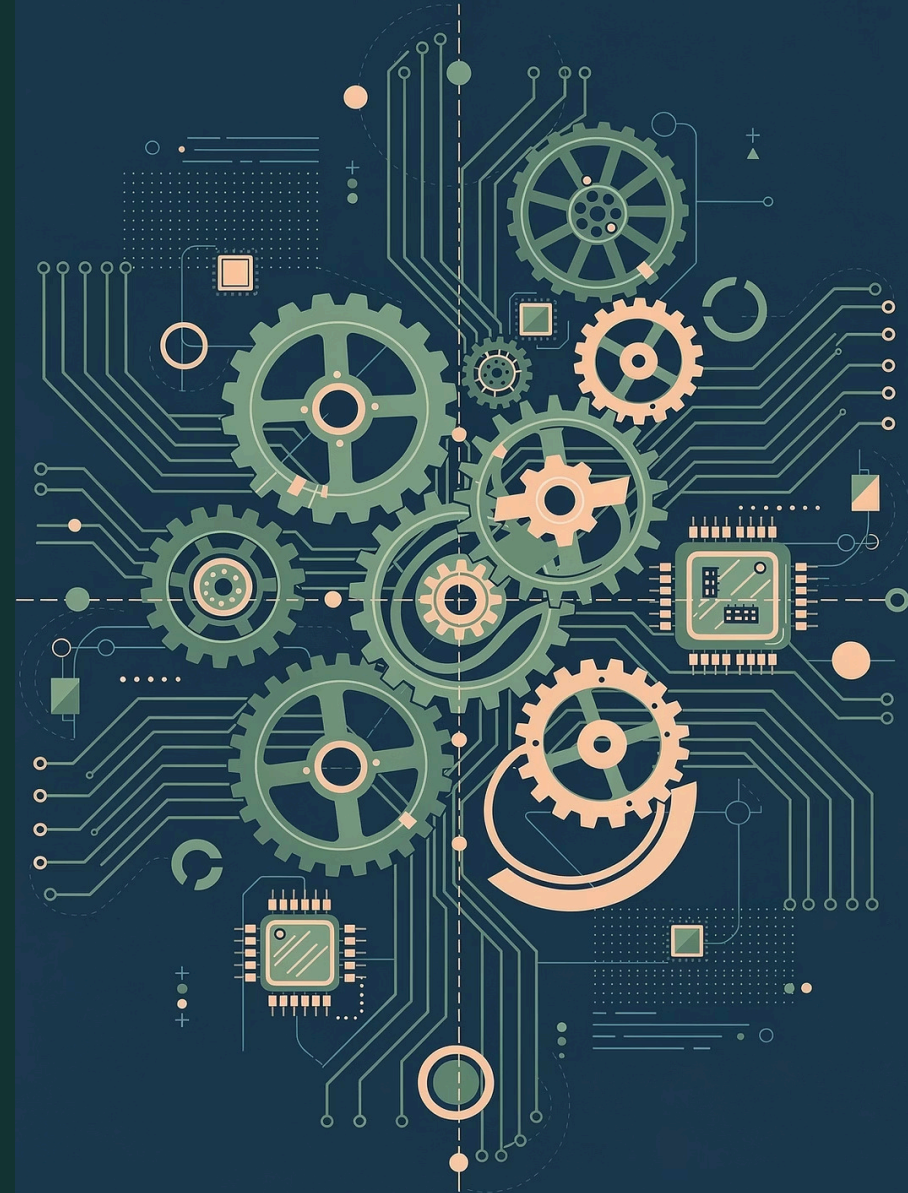
Reglas

Relaciones lógicas Si-Entonces



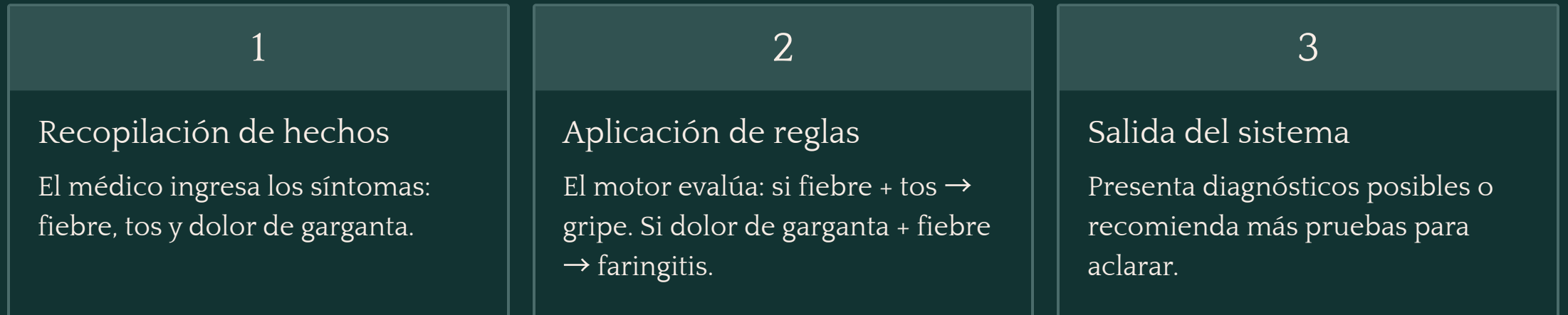
Motor de Inferencia

Aplica reglas a hechos para generar conclusiones



Ejemplo: Diagnóstico Médico

Imaginemos un sistema experto que ayuda a diagnosticar enfermedades en función de los síntomas del paciente. Los **hechos** son los síntomas (fiebre, tos, dolor de garganta) y las **reglas** establecen las relaciones lógicas:



El motor de inferencia puede generar **varias conclusiones** simultáneas en función de las reglas aplicadas a los hechos disponibles.

Motor de Inferencia: Dos Estrategias

El motor de inferencia puede funcionar de dos maneras principales, cada una adecuada para diferentes tipos de problemas:

Forward Chaining

Razonamiento hacia adelante. Comienza con los hechos disponibles y aplica las reglas para generar nuevas conclusiones o diagnósticos. Ideal cuando se tienen datos y se buscan todas las conclusiones posibles.

Backward Chaining

Razonamiento hacia atrás. Comienza con un diagnóstico (conclusión) y busca los hechos necesarios para llegar a ese diagnóstico. Ideal cuando se quiere verificar una hipótesis específica.

Ejemplo: Control de Acceso a Recursos

Un sistema de seguridad empresarial controla el acceso a recursos basándose en **roles** y **autorizaciones** de los usuarios, utilizando razonamiento hacia atrás.



El sistema parte de un **objetivo específico** (acceso a un archivo) y trabaja hacia atrás para comprobar si las reglas aplicables pueden justificar este acceso. Si el usuario es administrador, tiene acceso total. Si es empleado, debe tener autorización explícita.

Hechos y Variables

Hechos simples

Enunciados directos sobre el estado del mundo:

- "El paciente tiene fiebre"
- "El usuario es administrador"
- "El paciente tiene tos"

Hechos complejos

Incluyen variables y condiciones cuantitativas:

- "La temperatura del paciente es mayor a 38°C"
- "El usuario tiene permisos para archivos de marketing"
- "La presión del sistema supera 150 PSI"

Los hechos son representados en el sistema como **enunciados lógicos** que el motor de inferencia evalúa contra las reglas definidas para derivar conclusiones.

✧ CONCLUSIÓN

El Futuro: Sistemas Híbridos

Los sistemas basados en reglas son una de las formas **más antiguas y fundamentales** de inteligencia artificial. Aunque los enfoques modernos como el aprendizaje automático están reemplazando algunas de sus funciones, siguen siendo muy valiosos donde el conocimiento experto es explícito y bien estructurado.

Precisión

Razonamiento lógico y estructurado para decisiones críticas.

Transparencia

Explicabilidad total del proceso de toma de decisiones.

Hibridación

Combinación con aprendizaje profundo en medicina, industria y diagnóstico predictivo.

La combinación de sistemas basados en reglas y aprendizaje automático representa el futuro prometedor de la IA.